

Họ và tên:MSSV..... Lớp môn học:.....

Câu 1 (2 điểm) Tìm giới hạn

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x - 2y^2) \cos \frac{1}{xy^2}$$

Câu 2 (3 điểm) Cho hàm số $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + 2y^3}{3x^2 + 4y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

a) Tìm các đạo riêng cấp 1 của f tại điểm $(0, 0)$ (sử dụng định nghĩa).

b) Hàm $f(x, y)$ có liên tục tại điểm $(0, 0)$ không? Vì sao?

Câu 3 (2 điểm) Tính các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm số $f(x, y) = \frac{y - x}{2x + 3y} - 3^{xy^2}$.

Câu 4 (3 điểm) Cho hàm số $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + 2x - y - \frac{y}{x^2 + y^2} + \arctan \frac{x}{y}$.

Tính $f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)$.

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.